Dan L. Longo

97 Anämien durch akuten Blutverlust

Für die deutsche Ausgabe Julia Jesse und Jörg Westermann

Eine Blutung verursacht eine Anämie durch zwei Mechanismen: (1) durch den direkten Verlust von Erythrozyten, (2) bei chronischem Blutverlust durch den zunehmenden Eisenmangel. Die Eisenmangelanämie wird in **Kapitel 93** besprochen, im Folgenden wird die *posthämorrhagische Anämie* abgehandelt. Der Blutverlust kann nach extern (z. B. nach einem Trauma oder bei postpartaler Blutung) oder nach intern (z. B. Blutung in den Gastrointestinaltrakt, Milzriss, ektope Schwangerschaft oder Subarachnoidalblutung) stattfinden. Unabhängig davon kommt es nach dem plötzlichen Verlust großer Blutmengen zu drei klinischen bzw. pathophysiologischen Stadien. (1) Initial stehen die klinischen Zeichen der Hypovolämie im Vordergrund, hier sind vorwiegend Organe mit einem hohen Bedarf an Blut bedroht, insbesondere das Gehirn und die Nieren. Damit sind Bewusstseinsverlust und akutes Nierenversagen die wichtigsten Bedrohungen bei akuter Blutung. Eine wesentliche Feststellung ist, dass ein akuter Blutverlust im Blutbild keine Anämie zeigt, da die Hämoglobinkonzentration nicht beeinträchtigt wird. (2) Als physiologische Antwort des Körpers führt die Aktivierung von Barorezeptoren und Dehnungsrezeptoren zu einer Freisetzung von Vasopressin und anderen Peptiden, was zur Umverteilung von Flüssigkeit aus dem extravaskulären Raum in den intravaskulären Raum führt und letztendlich in einer Hämodilution mündet. Schließlich verwandelt sich die Hypovolämie schrittweise in eine Anämie. Das Ausmaß der Anämie spiegelt dann die Menge des Blutverlustes wider. Liegt 3 Tage nach einer Blutung der Hämoglobinwert bei 7 g/dl, bedeutet das einen Blutverlust von etwa der Hälfte des gesamten Blutvolumens. (3) Bei Sistieren des Blutverlusts wird über die Reaktion des Knochenmarks ein schrittweiser Ausgleich der Anämie erreicht. In dieser Phase sind die Retikulozytenzahl und der Erythropoetinspiegel erhöht.

Die Diagnose einer akuten Blutungsanämie wird in der Regel unmittelbar gestellt, obwohl manchmal bei Fällen von inneren Blutungsepisoden – z. B. nach einem Trauma – auch große Blutungen nicht gleich erkannt werden. Bei jedem abrupten Abfall des Hämoglobinwertes muss anamnestisch die Möglichkeit einer akuten Blutung ausgeschlossen werden. Neben der Erhebung fremdanamnestischer Daten ist bei Verdacht eine entsprechende Diagnostik (z. B. Sonografie oder Endoskopie) notwendig.

BEHANDLUNG: AKUTE BLUTUNGSANÄMIE

Die Behandlung einer akuten Blutung verlangt eine zweizeitige Vorgehensweise. (1) In den meisten Fällen eines akuten Blutverlustes ist ein unmittelbarer Blutersatz erforderlich. Bei vielen chronischen Anämien haben die Detektion und Behandlung der Ursache die erste Priorität, Bluttransfusionen sind hier häufig nicht notwendig, da der Organismus adaptiert ist. Bei Patienten mit akutem Blutverlust ist dies nicht der Fall. Da der Körper nicht an niedrige Hämoglobinwerte adaptiert ist, hat die Transfusion von Erythrozytenkonzentraten oberste Priorität. Blutersatzmittel haben, obwohl Fluorcarbon-haltige Stoffe vielversprechende Daten gezeigt haben, bisher keinen Stellenwert in der Behandlung. (2) Während der Notfalltherapie müssen unbedingt die Blutungsquelle isoliert und die Blutung gestoppt werden.

Bei einer akuten Blutung wird zur Volumenexpansion vorzugsweise Plasma und keine Kochsalzlösung gegeben, da die Verdünnung der Gerinnungsfaktoren mit Kristalloiden die Hämostase stören kann.

Eine Sonderform der Blutungsanämie entsteht durch den oft erheblichen Blutverlust während und unmittelbar nach einer Operation (z. B. bis zu 2 l bei radikaler Prostatektomie). Natürlich kann bei einem elektiven Eingriff aufgrund einer präoperativen Eigenblutspende patienteneigenes Blut verfügbar sein und der Blutverlust wird grundsätzlich engmaschig überwacht. Da es sich um einen iatrogenen Blutverlust handelt, sollte noch stärker versucht werden, das Transfusionsmanagement zu verbessern. **Die Besonderheiten der Transfusionsmedizin werden in Kapitel 109 besprochen.**

Der Heilige Gral der Notfallmedizin war für lange Zeit ein universell verfügbares, für alle Patienten geeignetes, leicht zu lagerndes und zu transportierendes, sicheres Blutersatzmittel, das genauso effektiv ist wie Blut. Zwei Wege wurden verfolgt: (1) synthetische Fluorkohlenstoffverbindungen, die reversibel Sauerstoff binden, und (2) künstlich modifizierte Hämoglobine, sogenannte Hämoglobin-basierte Sauerstoff-Carrier (HBOC). Trotz zahlreicher Einzelfallberichte beider Verfahren beim Menschen und obwohl HBOCs sich inzwischen in klinischen Studien der Phasen II–III befinden, ist noch kein „Blutersatzmittel" für eine Standardtherapie verfügbar.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

British Committee for Standards in Haematology, Stainsby D: Guidelines on the management of massive blood loss. Br J Hematol 135:634, 2006

Grottke O et al: Umgang mit Massivblutungen und assoziierten perioperativen Gerinnungsstörungen. Anästh Intensivmed 54:147–57, 2013

Martini WZ: Coagulation complications following trauma. Mil Med Res 3:35, 2016

Moradi S et al: Artificial blood substitutes: First steps on the long route to clinical utility. Clin Med Insights Blood Disord 9:33, 2016

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.